

2004 级复变函数与积分变换试卷 (A) 参考答案

一 (4) 求下列复数的值。

$$(1) \cos(i \operatorname{Ln}(3+4i)) = \frac{39}{25} + \frac{48}{25}i;$$

$$(2) (-1-i)^{1+i} = \sqrt{2}e^{-\frac{5}{4}\pi-2k\pi}[\cos(\ln \sqrt{2} + \frac{5}{4}\pi) + i \sin(\ln \sqrt{2} + \frac{5}{4}\pi)], (k \in \mathbb{Z}).$$

二 (8) (1) 求区域 $\{z: 0 \leq \arg(2+2z) \leq \frac{\pi}{4}\}$ 在映射 $f(z) = -y + ix$ 下的像, 并作出其映射过程的图形。

解答: 像为 $\{w | \operatorname{Re}(w) \leq 0, \operatorname{Im}(w) \geq -\operatorname{Re}(w) - 1\}$ (映射过程图略)。

(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在哪些点可导, 且求在可导点处的导数。

解答: $f(z)$ 仅在 $z=0$ 处可导, $f'(0)=0$ 。

三 (43) 计算下列积分:

(1) 分别沿路径 I) $y = -x$ 及 II) $y = x^2$ 计算积分 $\int_0^{-1+i} (x^2 + yi)dz$ 。

解答: I) $-\frac{5}{6} - \frac{1}{6}i$; II) $-\frac{5}{6} + \frac{1}{6}i$;

(2) 试沿闭区域 $\operatorname{Im} z \geq 0, \operatorname{Re} z \geq 0$ 内的圆弧 $|z|=1$, 计算积分 $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$ 。

解答: $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz = \frac{1}{2} \ln^2(1+i) - \frac{1}{2} \ln^2 2 = -\frac{3}{8} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{32} + \left(\frac{\pi}{8} \ln 2\right)i$ 。

(3) $\int_{|z+i|=2} \frac{dz}{(\bar{z}-i)^8} = \int_{|z+i|=2} \frac{(z+i)^8 dz}{(\bar{z}-i)^8 (z+i)^8} = \int_{|z+i|=2} \frac{(z+i)^8 dz}{|z+i|^{16}} = \int_{|z+i|=2} \frac{(z+i)^8 dz}{2^{16}} = 0$ 。

(4) $\int_{|z|=2} \frac{z dz}{(z-1)(z-3)(z^2+5)} = -\frac{\pi}{6}i$ 。

$$(5) \int_{|z-1|=2} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = -\frac{\pi^5}{12} i.$$

$$(6) \int_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = (\sin 1 - \cos 1) \pi i.$$

$$(7) \int_{|z|=2} \frac{z^{13}}{(1+z^2)^6} dz = -12\pi i.$$

$$(8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(1+x)}{1+x^2} dx = \pi e^{-1} \cos 1.$$

四 (10) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且它的辐角主值 $\arg f(z)$ 在 D 内为常数, 试证: $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。

(证明略, 参见教材习题 2.2 第 8 题第 4 小题)

五 (9) 证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 和由它们构成的解析函数。

(I) 证明: 由于 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 的四个二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -6y, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -6x, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = -6x$$

在整个复平面上连续, 并且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

所以 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为整个复平面上的调和函数。

(II) 解答: $v(x, y) = -3xy^2 + x^3 + c, f(z) = iz^3 + ic$, (其中 c 为实常数)。

六 (16) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 分别在

(1) $z = -i$ 的邻域内进行 Taylor 级数展开;

$$f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} - \left(\frac{1}{z-1} \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{i^{n-1}} + \frac{1}{(1+i)^{n+1}} + \frac{n+1}{(1+i)^{n+2}} \right) (z+i)^n, (|z+i| < 1);$$

(2) 环域 $0 < |z| < 1$ 内进行 Laurent 级数展开;

$$f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} + \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)z^n = \sum_{n=-1}^{+\infty} (n+2)z^n;$$

(3) 环域 $|z| > 1$ 内进行 Laurent 级数展开;

$$f(z) = -\frac{1}{z} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{z}} \right)' = -\frac{1}{z} \sum_{n=1}^{+\infty} (-n)z^{-n-1} = \sum_{n=3}^{+\infty} (n-2)z^{-n};$$

(4) 环域 $0 < |z-1| < 1$ 内进行 Laurent 级数展开。

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{z-1+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^{n-2} = \sum_{n=-2}^{+\infty} (-1)^{n+2} (z-1)^n.$$

学习权益部整理